

Radiant Norma

Inteligência regulatória pra IF brasileira

Statusv1.3.0 

Sprint4/4

Backend14 arquivos Go · 2.908 linhas

Regras25 portadas (3040) + 1.099 catálogo

Endpoints13 REST funcionais

Workersapi · worker · radar

 Radiant Norma — inteligência regulatória para IFs brasileiras

Radiant Norma

Inteligência regulatória para Instituições Financeiras brasileiras.

Gera, valida e envia CADOCs BACEN — com orquestração ponta-a-ponta, auditoria tamper-evident e camadas que o BCValidador não tem.

STATUS	V1.3.0 	SPRINT	4 / 4	GO STACK	GO 1.22+	LICENSE	PROPRIETARY
CADOCs		10 COBERTOS					

“Não basta empacotar XML. A gente gerencia o pipeline regulatório inteiro.”

[Quickstart ↓](#) · [Arquitetura](#) · [Roadmap](#) · [Sprints](#)

◆ A tese

O BACEN publica **10 CADOCs** (SCR, DRSAC, DRM, DLO, DLI, DDR, DRL, DLP, DLO, eventos) com **centenas de leiautes versionados** e **milhares de regras de validação semântica**. O BCValidador oficial valida **um documento por vez, local, em Java**.

Quem precisa reportar — SCDs, IPs, bancos médios — acaba escrevendo o pipeline na mão: extrai dados, gera XML, valida, comprime, sobe no STA, reconcilia o protocolo, refaz no mês seguinte quando o leiaute muda.

Radiant Norma faz esse pipeline inteiro como serviço: Schema Registry versionado por data-base, Norma Audit em **4 camadas**, STA client real, audit log com **hash chain** (LGPD + SOC 2), multi-tenant isolado por RLS.

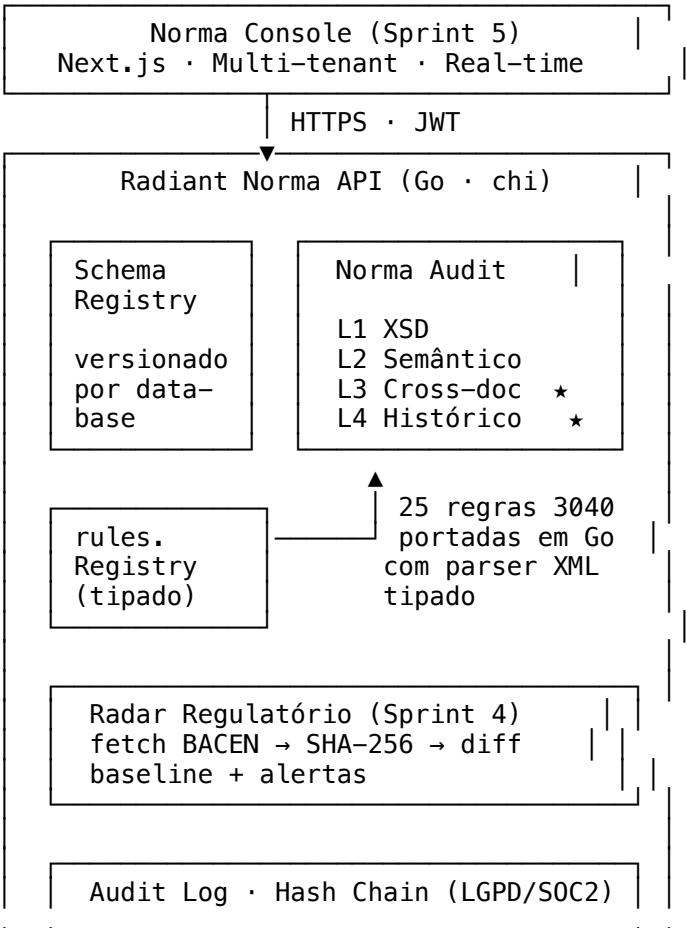
Diferencial proprietário: L3 (cross-documento) e L4 (histórico) — o BCValidador não vai além de L1+L2.

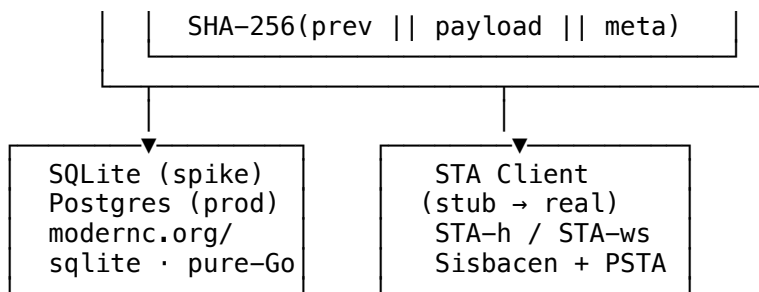
◆ Cobertura atual

CADOC	Sigla	Periodicidade	Status
3040	SCR — Risco de Crédito	Mensal	✓ 25 regras portadas em Go (B/F/C/S), 320 no DB
3044	Eventos de Crédito (JSON)	Por evento	✓ Schema + 17 regras T01-T19
3050	Estatísticas Agregadas	Mensal/diária	✓ V11 — 170 regras
2030	DRSAC — Risco ESG	Semestral	⚠ Críticas não-públicas (gap conhecido)
2060	DRM — Risco de Mercado	Mensal	✓ 22 regras extraídas do PDF
2061	DLO — Limites Operacionais	Mensal	✓ 518 regras
2062	DLI — Limites Individuais	Mensal	✓ Leiaute + instruções
2070 (cód 2011)	DDR — Requerimento Capital	Diário	✓ 11 regras
2160	DRL — Liquidez (LCR)	Diário	✓ Modelos II BACEN
2170	DLP — Liquidez LP (NSFR)	Mensal	✓ Modelo de cálculo oficial

1.099 regras de validação semântica extraídas; 25 regras 3040 portadas em Go com parser XML tipado.

◆ Arquitetura





Por que Go? Time já opera em Go (radiant-harness), mercado financeiro BR é Go-heavy, compilação 10× mais rápida que Rust, contratação trivial. Latência de network (50 ms+) >> GC pauses (1 ms) — Rust não se justifica aqui.

◆ Stack

Camada	Tecnologia	Por quê
Backend	Go 1.22+	Padronização Fortvna, stdlib-first
HTTP	go-chi/ch	Stdlib-compatible, sem magia
DB	SQLite (modernc.org/sqlite) → Postgres	Pure-Go no spike, troca de 1 linha em prod
Migrations	embed.FS	Self-contained binary
Validation	XML/JSON stdlib + regras carregadas do DB	Regras versionadas por data-base
Audit	SHA-256 hash chain	Tamper-evident, LGPD/SOC 2
PDF tooling	Pandoc 3.10 + Chromium headless	CSS3 grid/flexbox/gradient cover
Concorrência	TBD (Sprint 5)	pgx + Postgres RLS multi-tenant

◆ Quickstart

```

# Clone
git clone https://github.com/quant-risk/radiant-norma.git
cd radiant-norma

# Backend
cd backend
go mod download
go run ./cmd/seed          # popula SQLite com 968 críticas + 8 schemas
go run ./cmd/api           # sobe API em :8080

# Validar
curl -s http://localhost:8080/healthz
# → {"status":"ok","version":"1.2.0"}

curl -s -H "X-IF-ID: demo" http://localhost:8080/v1/schemas/3040 | jq .
curl -s -H "X-IF-ID: demo" http://localhost:8080/v1/rules/3040   | jq 'length'
# → 320

curl -s -X POST http://localhost:8080/v1/validate \
  -H "X-IF-ID: demo" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cadoc":"3040","xml":"<root>...</root>"}' | jq .
  
```

Stack completa em [backend/README.md](#).

◆ Roadmap

Sprint	Tema	Status
1	Base documental + catálogo JSON estruturado	✓ v1.0.0
2	Norma Audit spike (Go CLI + XSD gerado)	✓ v1.1.0
3	Backend Go + API REST + Audit hash chain + STA stub	✓ v1.2.0
4	Honesty Patch + 25 regras 3040 + Radar Regulatório	✓ v1.3.0
5	Norma Console (Next.js) + Auth JWT + 30+ regras + Cross-doc L3	➡ SOON
6	STA real (Playwright) + Postgres RLS + Histórico L4	🕒
7	SOC 2 Type II + DPA template + ICP-Brasil A3	🕒

Sub-produtos anunciados (marca Radiant):

- **Norma ESG** — first-mover DRSAC 2030 (janela IN BCB 694/2025, ninguém cobre)
- **Norma Radar** — worker que detecta mudanças de leiaute em tempo real ✓ Sprint 4
- **Norma Connect** — STA client Web/WS com retry + protocolo tracking
- **Norma Audit** — o que está nesse repo (o produto raiz)

◆ Métricas atuais

Backend Go	14 arquivos · ~2.908 linhas
Catálogo crítico	1.099 regras · 6 CAD0Cs com críticas executáveis
Catálogo leiaute	4.244 linhas · 8 CAD0Cs
Regras portadas Go	25 (Básicas B06-B15 + Formato F01-F05 + Campos C01-C05 + Semantica S01-S05)
Audit log entries	N (chain validado · tamper-evident)
Endpoints REST	13 funcionais · curl-testados (validate, rules, schemas, sta, radar)
Material BACEN	137 arquivos · 50 MB capturados
Concorrentes mapeados	12 (Mitra/Matera/cadoc.ai/LUZ/Dattos/BIBLue/...)
PDFs profissionais	3 (README · ENG_REVERSA · PRODUTO_TESE_ROADMAP)
Workers CLI	3 (api · worker · radar)

◆ Estrutura

radiant-norma/	
└ backend/	★★ API REST + Norma Audit + Radar
└└ cmd/{api,seed,worker,radar}/	entrypoints (4 binários)
└└ internal/	
└└└ audit/	Norma Audit (L1 + L2 via rules.Registry)
└└└└ rules/	25 regras 3040 portadas + parser XML tipado
└└└ schema/	Schema Registry versionado
└└└ auditlog/	Hash chain tamper-evident (LGPD/SOC 2)
└└└ sta/	STA client (stub → Playwright em Sprint 6)
└└└ radar/	Radar Regulatório (fetch BACEN + diff)
└└└ db/	SQLite + migrations embed.FS + tracking
└└└ api/	chi handlers + middleware (13 endpoints)
└└└ migrations/	2 SQL files
└ tools/	★ Spikes Go (Sprint 2)
└└ xsdgen/	gera XSD a partir de leiautes.json

— norma-audit/	CLI que executa regras 3040
— catalogos/	★ 1.099 críticas + 4.244 leiautes (JSON)
— criticas.json	regras semânticas portadas
— leiautes.json	campos e domínios
— leiautes_3044.json	schema JSON do 3044
— 3040_generated.xsd	XSD gerado em Go (560 linhas)
— extract*.py	scripts re-rodáveis
— 3040/ 3042/ 3044/ 3050/	★ Material oficial BACEN (137 arquivos)
— 2030-DRSAC/ 2060-DRM/ 2061-DL0/	
— 2062-DLI/ 2070-DDR/ 2160-DRL/ 2170-DLP/	
— _normativos/	cartas-circulares, resoluções vigentes
— _referencias/	STA · BCValidador · COSIF · Desig
— _concorrentes/	engenharia reversa de 12 players
— README.md	★ este arquivo
— ENG_REVERSA.md	★ análise profunda de Mitra/Matera/cadoc.ai
— PRODUTO_TESE_ROADMAP.md	★ tese, personas, GTM, planos R\$1,5k-12k
— CHANGELOG.md	histórico de sprints (v1.0 → v1.3)
— SPRINT_2.md SPRINT_3.md SPRINT_4.md	retrospectivas
— _gen_pdfs.py	★ pipeline Pandoc + Chromium → PDF

◆ Decisões de produto

Decisão	Razão
Nome: Radiant Norma	“Norma” carrega sozinho; Radiant é a marca umbrella Fortvna
4 camadas de Audit	L3 (cross-doc) e L4 (histórico) são exclusivos vs BCValidador
Schema Registry por data-base	A cada release BACEN, IF não mexe em código
DRSAC ESG first-mover	Janela IN BCB 694/2025, vigência dez/2026, ninguém cobre
Audit log com hash chain	LGPD + SOC 2 — cada entrada referencia SHA da anterior
Planos Lite/Pro/Scale	Entry R\$1,5k pra SCD, mid R\$4,5k pra IF média, R\$12k banco

Detalhamento em [PRODUTO TESE ROADMAP.md](#).

◆ Gaps conhecidos (honestos)

Estes são **deliberadamente públicos** — não escondemos o que falta:

- **2030 DRSAC críticas** — não publicamente disponível; FAQ do BACEN aponta pra página protegida por login. 5 URLs tentadas, todas retornaram erro. Aguardando solicitação formal.
- **Cobertura regras 3040** — 25/320 regras portadas (7.8%). Sprint 5 cobre Agregadas + Individualizadas pra chegar a 50%+.
- **BCValidador oficial vs Go** — implementação Go reescreve as regras públicas das planilhas SCR3040_Criticas.xls. Comparação byte-a-byte fica pra Sprint 5 via Docker (BCValidador é Java-only).
- **STA real** — stub gera protocolo fake. Cliente real Web/WS (Playwright + Sisbacen + PSTA300) entra na Sprint 5.
- **Auth** — X-IF-ID simples na Sprint 4. JWT + OAuth2 + refresh tokens na 5.
- **Postgres RLS** — multi-tenant só identifica hoje. Isolamento por linha via RLS policies na Sprint 5.
- **Frontend Norma Console** — backend-only até Sprint 4. Next.js dashboard na 5.
- **Radar URLs** — algumas URLs BACEN retornam 404 (BACEN muda paths). Sistema é resiliente: baseline gravado mesmo quando fetch falha.

- **Dedup 3040** — 14 warnings de UNIQUE constraint no seed (duplicatas reais no JSON de origem). Pendente: dedup no `extract.py`.
-

◆ Stack do agente

Esse repositório foi construído com uma stack de agentes IA:

- **Mavis** (este agente) — orquestração + pesquisa + commits
 - **Radiant Harness v3.7.x** — pipeline SDD estruturado (research → plan → implement)
 - **Playwright** — capturas BACEN quando curl não basta
 - **Pandoc 3.10 + Chromium headless** — geração de PDFs profissionais
-

◆ Licença

© 2026 Fortvna Risk Solutions · Marca *Radiant* · Produto *Radiant Norma* · Henrique Costa

Repositório privado. Acesso por convite.

Construído em 3 sprints · ~30 horas úteis · 100% engenharia reversa · 100% open data BACEN

Radiant · Norma · ESG · Radar · Connect · Audit